59

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Толық іштей шағылу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Интернет кабелі арқылы жарық жүздеген шақырым қалай жоғалмай жетеді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Шарттары

2. Қолданылуы

3. Толық ішкі шағылу

А. Жарық оптикалық тығыз ортадан сирек ортаға өткенде сыну бұрышы түсу бұрышынан үлкен.

Б. Оптикалық талшық, эндоскоп, призмалы дүрбі, алмаздың жарқырауы.

В. Тығыз ортадан сирек ортаға; $\alpha > \alpha_0$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Гауһардың жарқырауының себебі:**
   - (A) Шекті бұрышы кіші, толық ішкі шағылу жиі
   - (B) Ол жарық шығарады
   - (C) Ол қызған
   - (D) Ол магнит

2. **n = 2 ортаның шекті бұрышы:**
   - (A) 90°
   - (B) 45°
   - (C) 60°
   - (D) 30°

3. **Толық ішкі шағылу қашан болады?**
   - (A) Ауадан суға өткенде
   - (B) Жарық оптикалық тығыз ортадан сирек ортаға түсіп, бұрыш шекті бұрыштан үлкен болғанда
   - (C) Айнадан шағылғанда
   - (D) Кез келген бұрышта

4. **Шекті бұрыш:**
   - (A) $\sin\alpha_0 = 1/n$
   - (B) $\alpha_0 = 90° \cdot n$
   - (C) $\sin\alpha_0 = n^2$
   - (D) $\sin\alpha_0 = n$

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Толық ішкі шағылудың 2 шартын ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Шыны үшін (n = 1,5) шекті бұрышты тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Алмаз неге ерекше жарқырайды (n = 2,42)? Шекті бұрышты есептеп, оптикалық талшықпен салыстыр.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §39; 2 есеп.

B Су ағынымен «жарық өткізгіш» тәжірибесі.

C Медицинадағы эндоскопия туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Толық іштей шағылу

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Тест: 1 — А, 2 — D, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: Тығыз ортадан сирекке, $\alpha > \alpha_0$.

В деңгейі: $\sin \alpha_0 = 0{,}67 \rightarrow \alpha_0 \approx 42°$.

С деңгейі: $\alpha_0 \approx 24°$ – жарық көп рет іште шағылады; талшықта да сол принцип.